# ContaTech


**PROFESSORES ORIENTADORES**

Eduardo Savino Gomes
Luis Fernando dos Santos Pires
Rodnil da Silva Moreira Lisboa
Mauricio Lopes Da Cunha
Adriano Felix Valente

**INTEGRANTES DO GRUPO**

Breno Sales Colaneri
Guilherme Leão Rodrigues
Izabelli Ribeiro dos Santos
Rafael Chagas Silva

# 1. Design de software

## 1.1 Princípios de projeto

- **Orientação a dados e camadas separadas** (Raw → Staging → Processed → Motores analíticos → Apresentação): cada camada tem uma única responsabilidade e depende apenas da anterior.
- **Reprodutibilidade e governança:** a planilha original é somente leitura; todo dado derivado é regravável a partir dela, com manifesto de linhagem.
- **Desempenho por cache:** cópias Parquet validadas por hash SHA-256 reduzem a carga de cerca de 14 s para menos de 0,15 s (valores do README).
- **Honestidade dos indicadores:** divisão segura, valor “N/D” quando a fórmula é instável (ex.: Ano 12) e bloqueio de regressões tautológicas.
- **Segurança e qualidade verificável:** autenticação com bcrypt, bloqueio contra força bruta, expiração de sessão e suíte automatizada de testes (pytest + AppTest).

## 1.2 Arquitetura em camadas (diagrama de componentes)

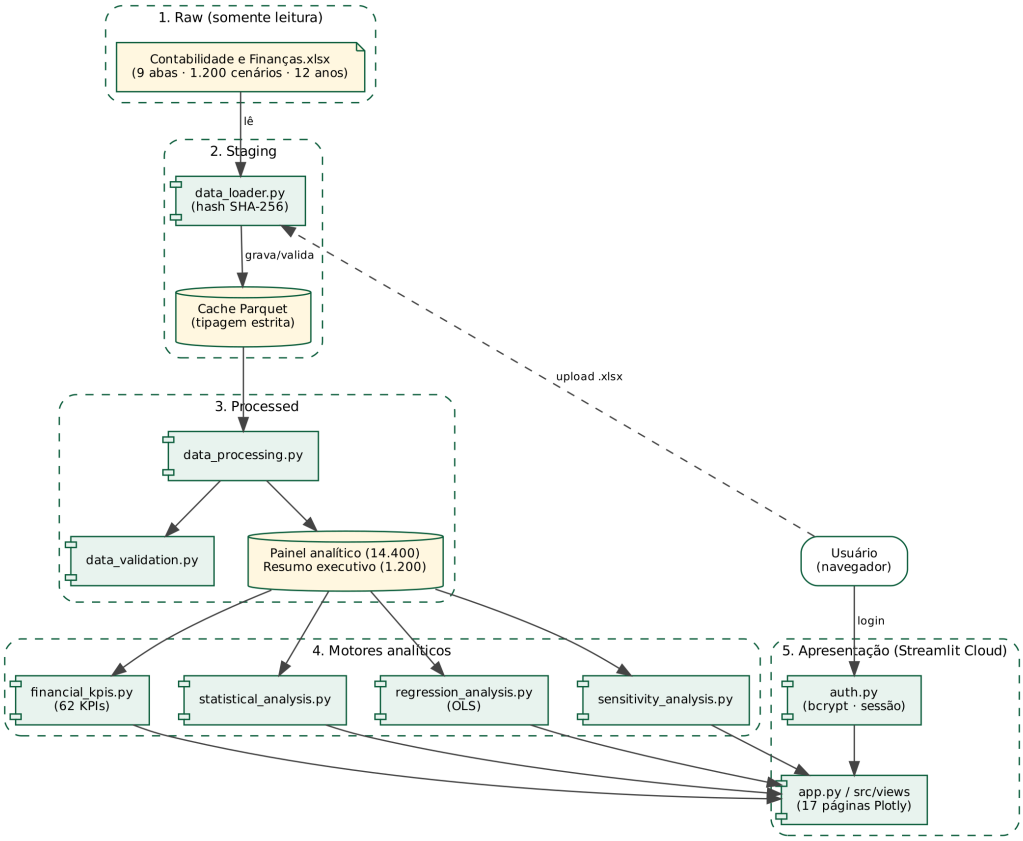



*Figura 1 — Diagrama de componentes UML: camadas e módulos da plataforma ContaTech.*

| Camada | Módulo(s) | Responsabilidade |
|---|---|---|
| 1. Raw | Planilha .xlsx (9 abas) | Fonte oficial da CTI Global, preservada em modo somente leitura. |
| 2. Staging | src/data_loader.py · cache Parquet | Leitura da planilha, verificação de hash SHA-256, gravação colunar tipada; carregador em memória para upload e base sintética rotulada. |
| 3. Processed | src/data_processing.py · src/data_validation.py | Consolidação e derivações; chave composta (Cenário + Ano); schema enforcement; validação contábil e manifesto de linhagem. |
| 4. Motores analíticos | financial_kpis · statistical_analysis · regression_analysis · sensitivity_analysis | Cálculo dos 62 KPIs, estatística descritiva/inferencial, regressão OLS e simulações de sensibilidade. |
| 5. Apresentação | src/auth.py · app.py / src/views | Autenticação e 17 páginas interativas em Plotly, com filtros globais e padrão visual pt-BR. |

## 1.3 Decisões de design e justificativas

| Decisão | Justificativa | Requisito / evidência |
|---|---|---|
| Cache Parquet com hash SHA-256 | Evita reprocessar a planilha a cada execução e detecta alteração da fonte. | README §2; RNF01 do protótipo |
| Chave composta Cenário + Ano e schema enforcement | Garante unicidade das 14.400 observações e tipos consistentes. | RNF09 (integridade dos dados) |
| Divisão segura e regra “N/D” no Ano 12 | Evita indicadores enganosos quando o denominador é próximo de zero (caso do ROE no protótipo). | Observação de teste sobre ROE (≈ −152%) |
| GroupShuffleSplit por Cenário (80/20) | Impede vazamento de dados entre treino e teste, pois cada cenário aparece em 12 anos. | README §5.1 |
| Filtro de tautologia contábil | Bloqueia regressões com $R^2 = 1{,}00$ artificial por identidade aditiva. | README §5.2 |

| Decisão | Justificativa | Requisito / evidência |
|---|---|---|
| Erros-padrão robustos (HC3) | Mantém inferência válida quando há heterocedasticidade. | README §5.3 |
| Autenticação bcrypt, bloqueio de 15 min, timeout de 30 min | Protege o painel publicado na nuvem sem expor segredos no código. | README §6.2 |
| Isolamento de falhas por componente (try/catch) | Uma falha em um gráfico não derruba o painel inteiro. | RNF03 do protótipo |

## 1.4 Requisitos que orientam o design

O documento do Projeto 3 especifica 21 RF e 15 RNF. Agrupados por responsabilidade, eles orientam o desenho assim:

| Grupo | Requisitos | Implicação de design |
|---|---|---|
| Visualização de indicadores | RF01–RF08 | KPIs, evolução da receita, donut e dispersão da margem EBITDA, histograma, correlação, ranking e categorias de cenários. |
| Cenários do usuário | RF09–RF16 | Formulário validado, persistência local, listagem, remoção, limpeza total, gráfico comparativo dinâmico e cenários de exemplo. |
| Documentação da base | RF17–RF18 | Glossário de KPIs e página “Sobre a Base” para rastreabilidade. |
| Navegação e experiência | RF19–RF21 | Menu lateral, tema claro/escuro e adaptação mobile. |
| Qualidade | RNF01–RNF15 | Desempenho (dados agregados), portabilidade, isolamento de falhas, responsividade, acessibilidade, privacidade/LGPD, integridade, rastreabilidade, manutenibilidade e tecnologia de gráficos (Chart.js). |

# 2. Diagramas UML

Além do diagrama de componentes (Figura 1), os diagramas a seguir descrevem o sistema sob quatro visões complementares: **funcional** (casos de uso), **estrutural** (classes), **comportamental** (sequência) e de **fluxo de controle** (atividades).

## 2.1 Diagrama de casos de uso

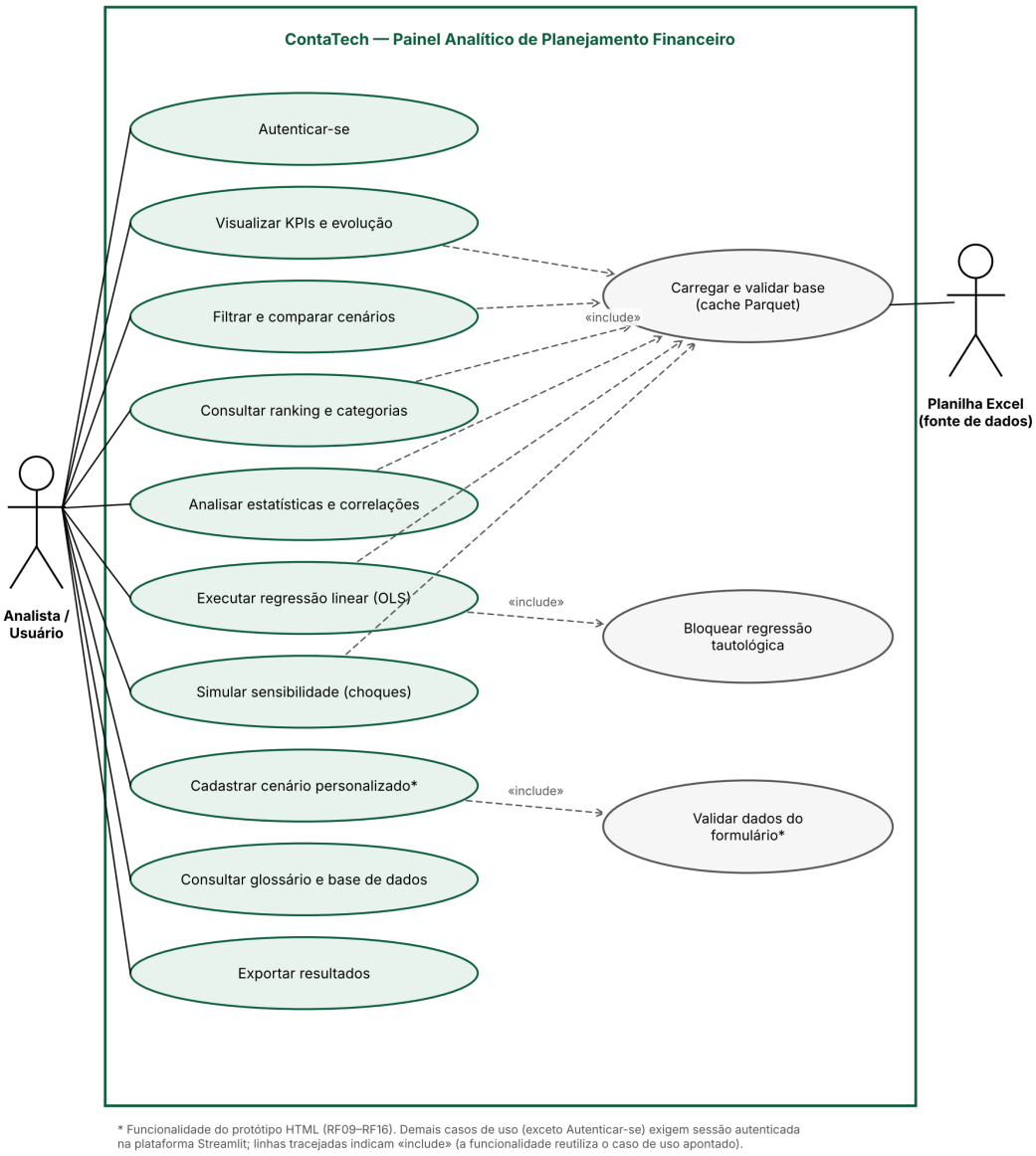



*Figura 2 — Diagrama de casos de uso UML do ContaTech.*

**Leitura.** O analista (usuário) autentica-se e consulta KPIs, filtros, ranking, estatísticas, regressão, sensibilidade, glossário e exportações. Os casos de uso de análise reutilizam, por «include», o carregamento e a validação da base, cuja fonte é a planilha Excel (segundo ator). A regressão inclui o bloqueio de tautologias; o cadastro de cenários (protótipo HTML) inclui a validação do formulário (RF10/RNF13).

## 2.2 Diagrama de classes

*Atributos e métodos são uma representação de projeto da arquitetura documentada; os nomes exatos de funções no código podem diferir.*

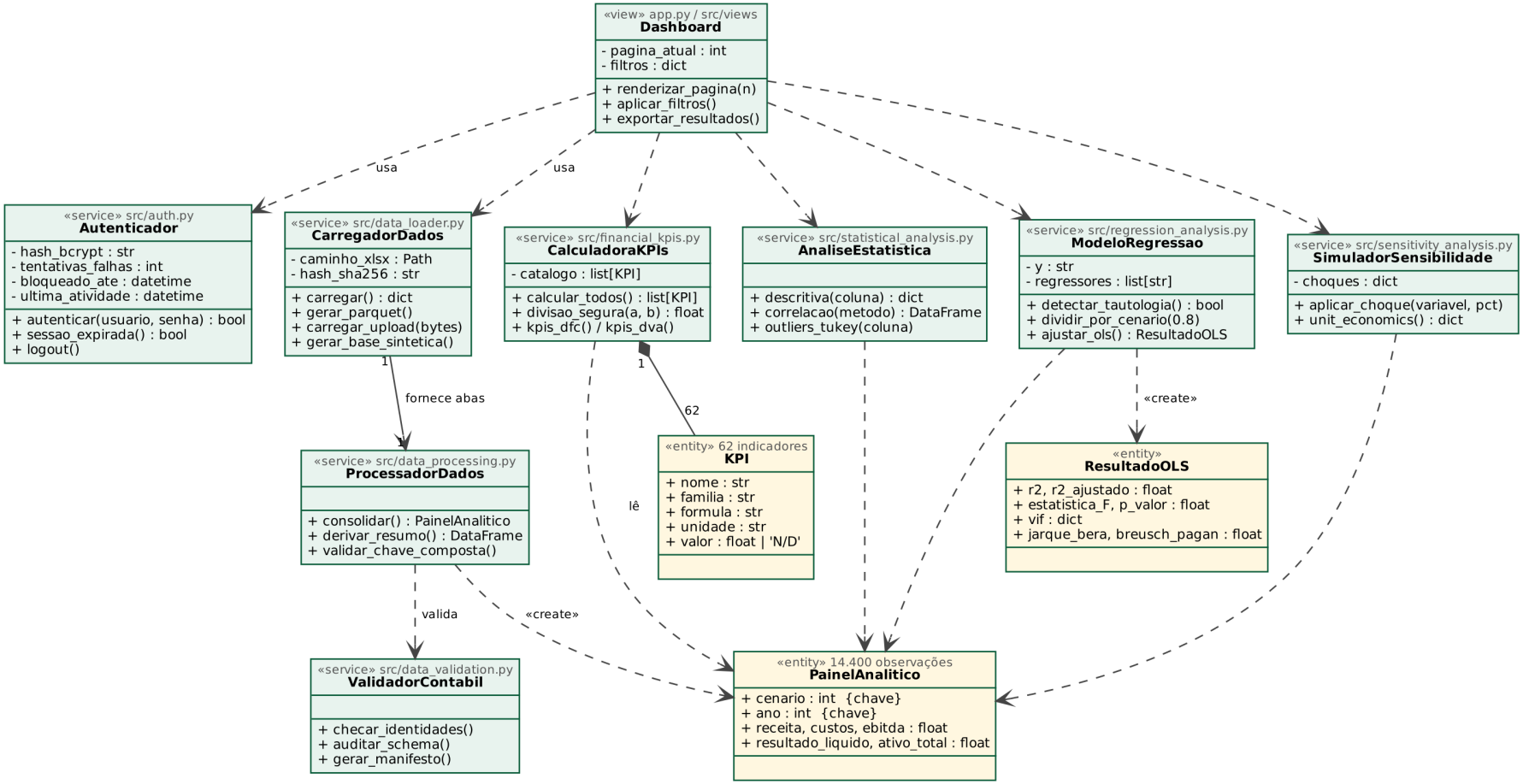
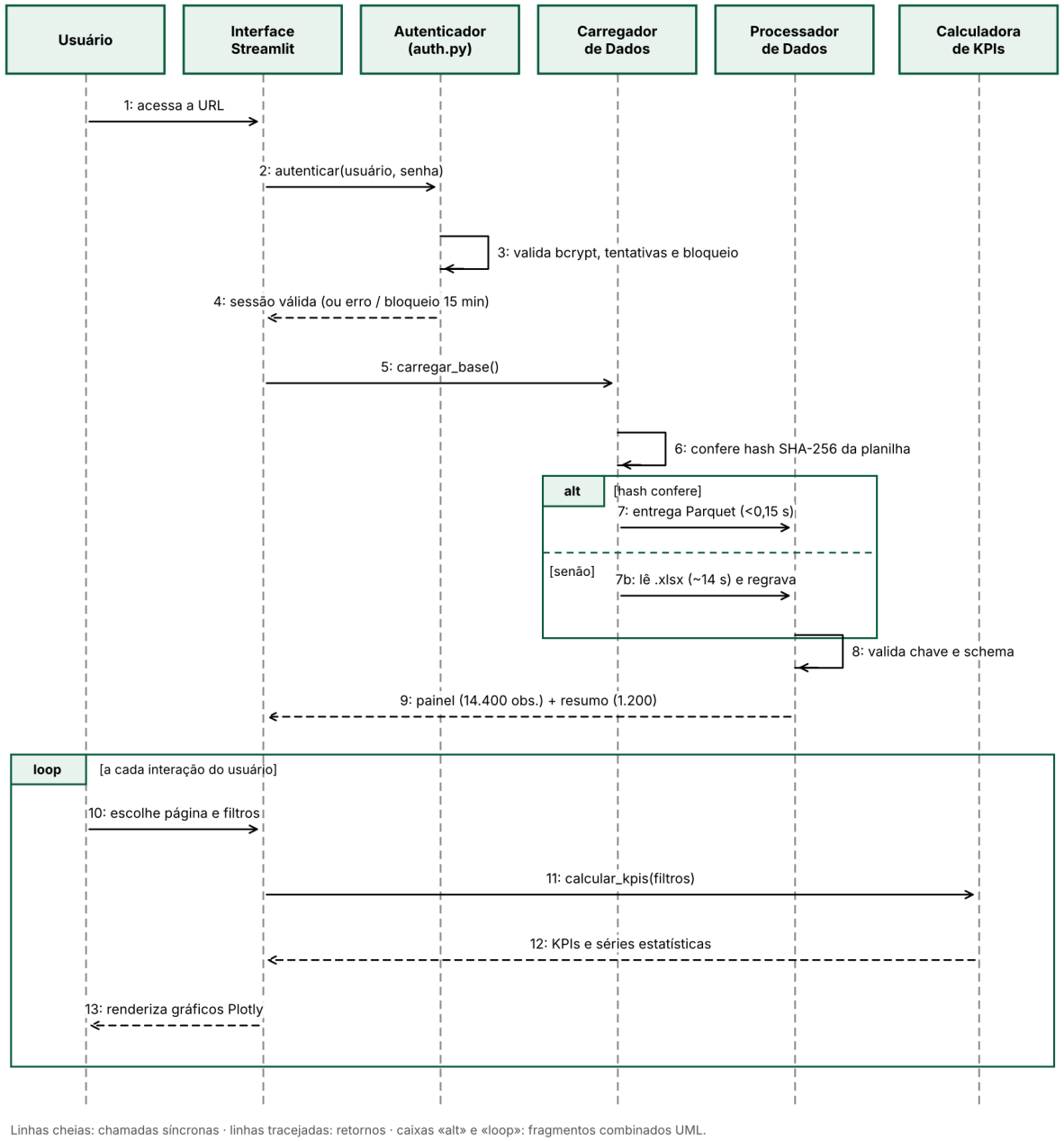



*Figura 3 — Diagrama de classes UML (modelo de projeto dos módulos Python). Retângulos amarelos: entidades de dados.*

**Leitura.** O *Dashboard* orquestra os serviços; o *CarregadorDados* alimenta o *ProcessadorDados*, que gera o *PainelAnalitico* (14.400 observações) e aciona o *ValidadorContabil*. Os quatro motores analíticos dependem apenas do painel — o que os mantém independentes entre si e facilita a inclusão de novos indicadores (RNF11). A composição entre *CalculadoraKPIs* e *KPI* representa o catálogo de 62 indicadores com fórmula, unidade e valor “N/D” quando aplicável.

## 2.3 Diagrama de sequência — acesso, carga de dados e consulta




Linhas cheias: chamadas síncronas · linhas tracejadas: retornos · caixas «alt» e «loop»: fragmentos combinados UML.

*Figura 4 — Diagrama de sequência UML: autenticação, carga com cache e ciclo de interação.*

**Leitura.** Após a autenticação (bcrypt, tentativas e bloqueio), a base é carregada: se o hash da planilha confere, o Parquet é entregue em menos de 0,15 s; caso contrário a planilha é relida (~14 s) e o cache é regravado. A cada interação, a interface solicita os KPIs filtrados e renderiza os gráficos.

## 2.4 Diagrama de atividades — regressão linear múltipla (OLS)

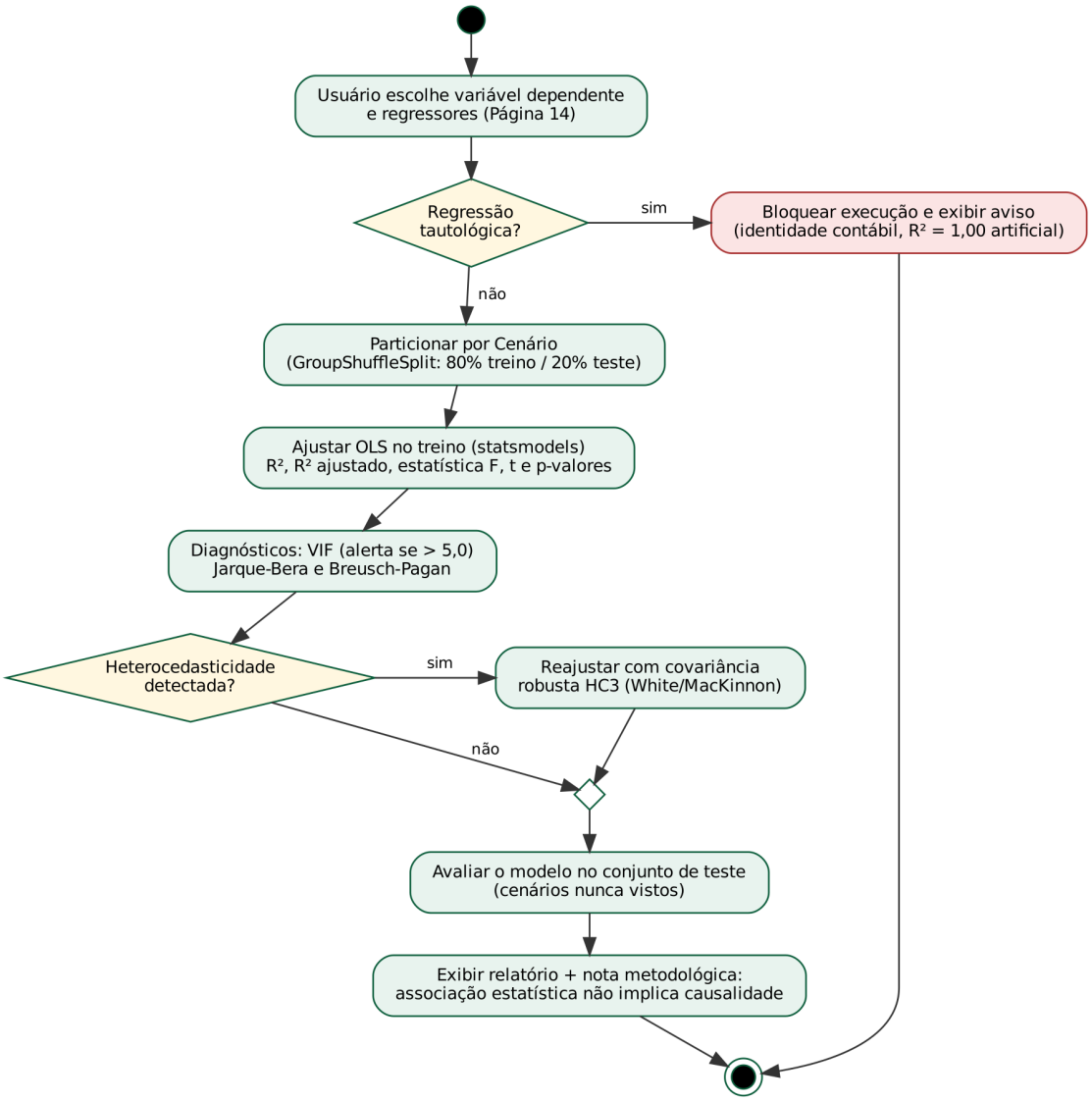



*Figura 5 — Diagrama de atividades UML do fluxo de regressão (Página 14 da plataforma).*

**Leitura.** O fluxo bloqueia regressões tautológicas, particiona os dados por cenário, ajusta o OLS, executa diagnósticos (VIF, Jarque-Bera, Breusch-Pagan), aplica covariância robusta HC3 quando há heterocedasticidade, avalia o modelo em cenários inéditos e fecha com a nota de que associação estatística não implica causalidade.

# 3. Resultados aplicados ao projeto: entradas, processamento e saídas

## 3.1 Visão geral do sistema

| Entradas | Processamento | Saídas |
|---|---|---|
| • Planilha “Contabilidade e Finanças.xlsx” (9 abas; 1.200 cenários × 12 anos)<br>• Credenciais do usuário<br>• Filtros, variáveis e parâmetros escolhidos na interface<br>• Upload opcional de .xlsx<br>• Cenários digitados no formulário (protótipo HTML) | • Verificação de hash e cache Parquet<br>• Consolidação, chave composta e validação contábil<br>• Cálculo dos 62 KPIs com divisão segura<br>• Estatística descritiva, correlações (Pearson/Spearman)<br>• Regressão OLS com diagnósticos<br>• Simulação de choques e unit economics | • Painel analítico (14.400) e resumo executivo (1.200)<br>• Cartões de KPI, gráficos e rankings (17 páginas)<br>• Relatórios estatísticos e de regressão<br>• Resultados de sensibilidade<br>• Dicionário de KPIs e informações da base<br>• Exportações e mensagens de validação/erro |

## 3.2 Entradas, processamento e saídas por funcionalidade

| Funcionalidade | Entradas | Processamento | Saídas |
|---|---|---|---|
| Carga e preparação dos dados | Planilha .xlsx ou upload; base sintética rotulada (demonstração) | Hash SHA-256; geração/leitura de Parquet; consolidação; validação de chave e schema; manifesto de linhagem | Painel analítico e resumo executivo prontos para consumo |
| Autenticação | Usuário e senha | Comparação bcrypt (12 rounds); contagem de falhas; bloqueio de 15 min após 5 erros; timeout de 30 min | Sessão válida, mensagem de erro ou bloqueio; logout |
| KPIs financeiros | Painel analítico; filtros globais | Fórmulas dos 62 KPIs (rentabilidade, liquidez, estrutura de capital, capital de giro, DFC, DVA, unit economics, estatística); regra “N/D” | Cartões, séries, comparações e fichas técnicas dos indicadores |
| Análise estatística | Variáveis selecionadas; método de correlação | Média, mediana, moda, quartis, variância, CV, assimetria, curtose; outliers de Tukey; Pearson e Spearman | Tabelas descritivas, histogramas, boxplots, dispersões e mapa de calor |
| Regressão OLS | Variável dependente e regressores | Filtro de tautologia; GroupShuffleSplit 80/20; OLS; VIF, Jarque-Bera, Breusch-Pagan; HC3 | $R^2$, $R^2$ ajustado, F, t/p-valores, diagnósticos e nota de causalidade |
| Sensibilidade | Parâmetros de choque econômico (ex.: variação percentual de variáveis-chave) | Aplicação do choque em memória, sem alterar o dataset base; recálculo de unit economics | Cenários simulados e impacto nos indicadores |
| Ranking e categorias de cenários | Resumo executivo (1.200 cenários) | Classificação por rentabilidade, liquidez, risco e retorno | Top 10 de baixo risco e três melhores por categoria |
| Cadastro de cenário (protótipo) | Nome, ano (1–12), receita, custos, EBITDA, resultado líquido | Validação de ano e campos numéricos; persistência em localStorage; recálculo da margem EBITDA | Tabela de cenários, gráfico comparativo com a receita histórica, mensagens de erro |
| Glossário e sobre a base | Aba de dicionário de KPIs; metadados da base | Leitura e formatação | Lista de fórmulas e descrições; origem e etapas de tratamento |

## 3.3 Resultados obtidos (conforme a documentação do projeto)

| Indicador de resultado | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Cenários × anos × observações | 1.200 × 12 = 14.400 | README §2 |
| KPIs catalogados / famílias | 62 / 9 | README §3 |
| Páginas interativas | 17 | README §2 |
| Testes automatizados aprovados | 43 (pytest e teste E2E headless das 17 páginas) | README §6.1 |
| Tempo de carga (primeira execução → com cache) | ≈ 14 s → < 0,15 s | README §2 |
| Reconciliação das métricas estatísticas | 4 casas decimais contra a aba KPIs_Estatisticas | README §4.1 |
| Requisitos especificados no protótipo | 21 RF e 15 RNF, com matriz de rastreabilidade | PDF de requisitos |
| Observações de teste registradas | 7 (4 corrigidas/ajustadas, 2 parciais/limitação, 1 risco) | PDF de requisitos |

# 4. Divergências, mudanças e melhorias necessárias para a entrega do PI

A comparação entre o protótipo especificado no documento de requisitos (dashboard.html) e a plataforma descrita no README (Streamlit) revela divergências que precisam ser resolvidas ou explicitamente documentadas antes da entrega final do PI.

## 4.1 Divergências identificadas entre os artefatos

| # | Tema | Protótipo (PDF de requisitos) | Plataforma (README) | Impacto | Ação recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pilha tecnológica | HTML único + Chart.js 4.4.1 por CDN, sem backend (RNF02, RNF14) | Python, Streamlit, Plotly, statsmodels, scikit-learn | RNF02 e RNF14 não se aplicam à plataforma Streamlit. | Reescrever os RNF por produto ou declarar o escopo de cada um. |
| D2 | Fonte de dados | Cita o CSV Demonstrativo_Fecap_v3.csv (RNF10) e a planilha Contabilidade_e_Finanças.xlsx (RNF09) | Contabilidade e Finanças.xlsx, 9 abas, camadas Raw/Staging/Processed | Rastreabilidade ambígua (CSV × XLSX). | Unificar a fonte e incluir tabela bloco do painel → aba de origem. |
| D3 | Escopo de indicadores | 4 cartões de KPI + 7 visualizações | 62 KPIs, 17 páginas, estatística, OLS e sensibilidade | Requisitos desatualizados em relação ao produto. | Criar RF para DFC, DVA, capital de giro, estatística, regressão e sensibilidade (documento v2). |
| D4 | Autenticação | Sem login | Login bcrypt, bloqueio e timeout | Segurança sem requisito formal. | Adicionar RF/RNF de autenticação, sessão e proteção contra força bruta. |
| D5 | Cenários do usuário | RF09–RF16 com localStorage | README não descreve funcionalidade equivalente | Requisitos sem implementação visível na plataforma. | Portar (ex.: st.session_state + exportar/importar JSON) ou formalizar como escopo exclusivo do protótipo. |
| D6 | Privacidade (RNF07) | Dados do formulário nunca saem do navegador | Streamlit processa no servidor (inclui upload de .xlsx) | RNF07/LGPD não vale para a plataforma. | Revisar RNF07 e informar ao usuário onde os dados são processados. |
| D7 | ROE e Ano 12 | ROE ≈ −152% (PL próximo de zero); trocado por Margem Líquida; salto atípico da margem no Ano 12 (RF04) | ROE listado em Rentabilidade; divisão segura e “N/D” no Ano 12 | Risco de ROE enganoso na plataforma. | Confirmar tratamento robusto (mediana, winsorização ou exclusão de PL ≈ 0) e documentar. |
| D8 | Granularidade | Correlação em Ano×Cenário; ranking por média do cenário | Não explicitada | Risco de leitura equivocada na auditoria. | Nota “por Ano×Cenário” / “por média do cenário” em cada painel. |
| D9 | Verificação | Testes manuais (7 observações) | 43 testes automatizados | Observações de teste sem testes automatizados correspondentes. | Converter cada observação em caso de teste rastreável (RF/RNF → teste). |
| D10 | Documentação e acesso | — | Link absoluto local (file:///c:/Users/...) e credenciais em texto no README; aplicação em plano gratuito | Link quebrado para terceiros; exposição de credenciais; possível hibernação por inatividade. | Usar links relativos; enviar credenciais por canal separado; avaliar hospedagem/keep-alive. |

### 4.2 Mudanças já realizadas

Resultado das observações de teste do protótipo (esperado × obtido):

| Requisito | Problema observado | Causa / decisão | Status |
|---|---|---|---|
| RF01–RF06, RNF01 | Cartões exibiam "—" e gráficos ficavam em branco. | Versão do Chart.js fixada (4.4.4) não existia no CDN; o erro interrompia o script. Versão trocada para 4.4.1. | Corrigido |
| RNF03 | Falha de uma biblioteca derrubava todos os componentes. | Cada KPI e gráfico isolado em bloco try/catch. | Corrigido |
| RF01 | ROE médio distorcido (≈ −152%). | Indicador substituído por Margem Líquida nos cartões. | Ajustado |
| RF05 | Rótulos do histograma ilegíveis em telas estreitas. | Ajuste de exibição dos rótulos em mobile. | Ajustado |
| RNF10 | Página "Sobre a Base" citava só o CSV consolidado. | Texto ajustado; falta ainda a tabela bloco → aba (D2). | Ajustado |
| RF06 × RF07/RF08 | Granularidades diferentes sem aviso na interface. | Metodologicamente correto; nota visual pendente (D8). | Parcial |
| RF15 | Gráfico comparativo mostra só Receita. | EBITDA e Margem EBITDA dos cenários ficam apenas na tabela. | Parcial |
| RF11 | Cenários não acompanham o usuário entre dispositivos. | Limitação inerente ao localStorage sem backend. | Limitação conhecida |
| RNF06 | Dependência de CDN externo (cdnjs). | Risco em redes corporativas restritas; não testado. | Risco identificado |

### 4.3 Plano de melhorias priorizado

*Prioridades e esforços são estimativas do grupo para organizar a reta final do PI.*

| Prioridade | Melhoria | Relaciona-se a | Esforço |
|---|---|---|---|
| Alta | Publicar o documento de requisitos v2 (RF/RNF por produto, incluindo segurança e módulos analíticos). | D1, D3, D4 | Médio |
| Alta | Atualizar a matriz de rastreabilidade: RF/RNF → módulo/página da plataforma → teste automatizado. | D3, D9 | Médio |
| Alta | Documentar fonte e linhagem (tabela bloco do painel → aba de origem) e unificar CSV × XLSX. | D2, RNF10 | Baixo |
| Alta | Confirmar e documentar o tratamento robusto do ROE e da regra "N/D" do Ano 12. | D7 | Baixo |
| Alta | Corrigir o README: links relativos, credenciais fora do texto, seção de Engenharia de Software apontando para a pasta "ES e ML". | D10 | Baixo |
| Média | Notas de granularidade em cada painel; estender o comparativo a EBITDA e Margem EBITDA; exportar/importar cenários em JSON/CSV. | D5, D8, RF11, RF15 | Médio |
| Média | Revisar RNF07/LGPD para a plataforma e informar onde os dados são processados. | D6 | Baixo |
| Baixa | Mensagem de "gráfico indisponível" quando a biblioteca não carregar; reduzir bins do histograma em mobile; avaliar hospedagem local do Chart.js. | RNF06, RF05 | Baixo |

# 5. Observações reflexivas do grupo

As reflexões abaixo partem dos resultados dos testes, das divergências e das decisões registradas na documentação.

- **Dependências externas precisam ser verificadas, não presumidas.** Uma única versão inexistente do Chart.js deixou o painel inteiro vazio, e só a navegação (funções hoisted) continuou funcionando, o que mascarou o problema. Aprendemos a travar versões confirmadas e a isolar cada componente em blocos try/catch.

- **Um indicador “correto” na fórmula pode ser enganoso nos dados.** O ROE médio de ≈ −152% mostrou que Patrimônio Líquido próximo de zero torna a divisão instável. Preferimos retirar o número do painel a exibir algo enganoso, o que se alinha à divisão segura e à regra “N/D” da plataforma.
- **Requisitos precisam evoluir junto com o produto.** O documento do protótipo ficou para trás: a plataforma passou de 4 cartões para 62 KPIs, ganhou login, estatística e regressão. Os diagramas UML tornaram essas lacunas visíveis e mostraram que a rastreabilidade só tem valor se for mantida.
- **Toda decisão arquitetural é um trade-off.** O protótipo sem backend favorece portabilidade e privacidade (RNF02, RNF07), mas limita análises e persistência entre dispositivos. A plataforma Streamlit entrega poder analítico e segurança, ao custo de depender de servidor e de tratar dados fora do navegador.
- **Qualidade automatizada reduz risco, mas não cobre tudo.** Os 43 testes automatizados protegem fórmulas, autenticação e renderização das páginas. Responsividade, compatibilidade de navegadores e acessibilidade ainda dependem de verificação manual, e transformar as observações de teste em casos automatizados é o próximo passo.
- **Rigor estatístico também é requisito de engenharia.** Prevenção de vazamento (GroupShuffleSplit), bloqueio de tautologias e a nota de que associação não implica causalidade foram decisões de design que evitam conclusões incorretas para quem usa o painel.

Próximos passos: executar o plano de melhorias da seção 4.3, publicar o documento de requisitos v2 e manter este PDF versionado na pasta “ES e ML” do GitHub do projeto.

# 6. Artefatos consultados

- README da Entrega 2 — CTI Global / Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro (Ciência de Dados).
- Entrega PI — Projeto 3, ContaTech: requisitos funcionais e não funcionais, requisitos associados, matriz de rastreabilidade e observações de teste.
- Aplicação publicada: dashboard-contatech.streamlit.app (acesso mediante credenciais fornecidas pelo grupo).